

날개 평가

심화의 창

생식 주기를 조절하는 호르몬

1

정자는 ☐☐ 운동으로 난자에 접근한다.

2

정자의 머리가 난자 속으로 들어가면 ☐☐☐의 성질이 변하여 다수정을 방지한다.

3

수정란이 ☐☐☐을 따라 이동하는 동안 수정란의 초기 세포 분열인 ☐이 일어난다.

4

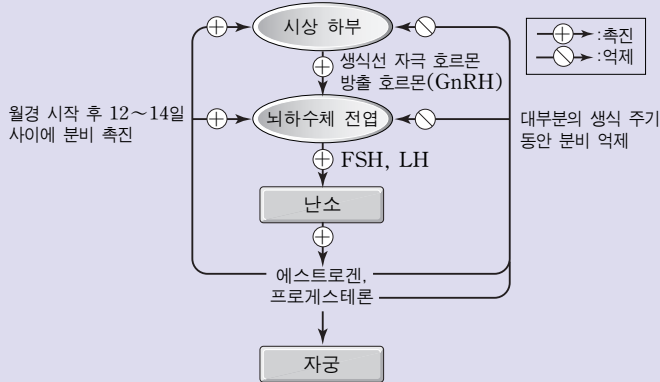
난할은 세포의 ☐☐☐가 없이 빠른 속도로 분열하는 ☐☐☐ 분열의 일종이다.

5

난할이 일어날 때 세포 한 개당 ☐☐☐ 수는 변함 없지만 ☐☐☐의 양은 감소한다.

6

난할이 일어나면서 할구의 수는 ☐☐하지만, 할구의 크기는 ☐☐진다.



- 에스트로겐은 여포에서 분비되는 호르몬으로 낮은 농도에서는 FSH 분비를 억제하고, 월경 시작 후 12일~14일경에는 LH 분비를 촉진하여 배란이 일어나도록 한다.
- 프로게스테론은 황체에서 분비되는 호르몬으로, 여포 자극 호르몬(FSH)과 황체 형성 호르몬(LH)의 분비를 억제한다.

4. 수정과 임신

(1) 수정: 수란관 상단부에서 정자와 난자가 만나 수정이 일어난다.

① 정자 접근: 정자는

편모 운동으로 배란된 제 2 난모 세포에 접근한다.

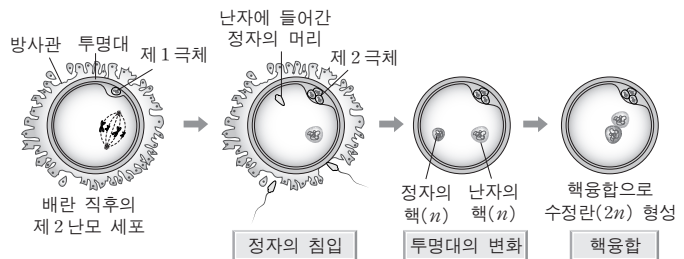
② 정자 침입: 정자가

제 2 난모 세포에 도달하면 정자의 침체

에서 분비된 난막 분해 효소가 투명대를 분해한다.

③ 다수정 방지: 정자의 머리가 난자 속으로 들어가면 투명대의 성질이 변하여 다른 정자의 침입을 막는다.

④ 핵의 융합: 정자의 핵(n)과 난자의 핵(n)이 융합하여 수정란(2n)이 된다.

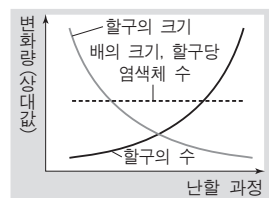
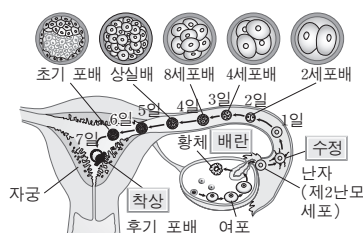


(2) 착상과 임신

① 난할: 수정란이 수란관을 따라 자궁으로 이동하면서 세포의 생장기 없이 빠른 속도로 일어나는 체세포 분열의 일종이다.

• 난할이 진행될수록 할구

의 수는 증가하지만, 수정란 전체(배)의 크기는 변하지 않는다. 따라서 할구의 크기는 점차 작아진다.



정답

- 1 편모
- 2 투명대
- 3 수란관, 난할
- 4 생장기, 체세포
- 5 염색체, 세포질
- 6 증가, 작아